

PawCare Mobile

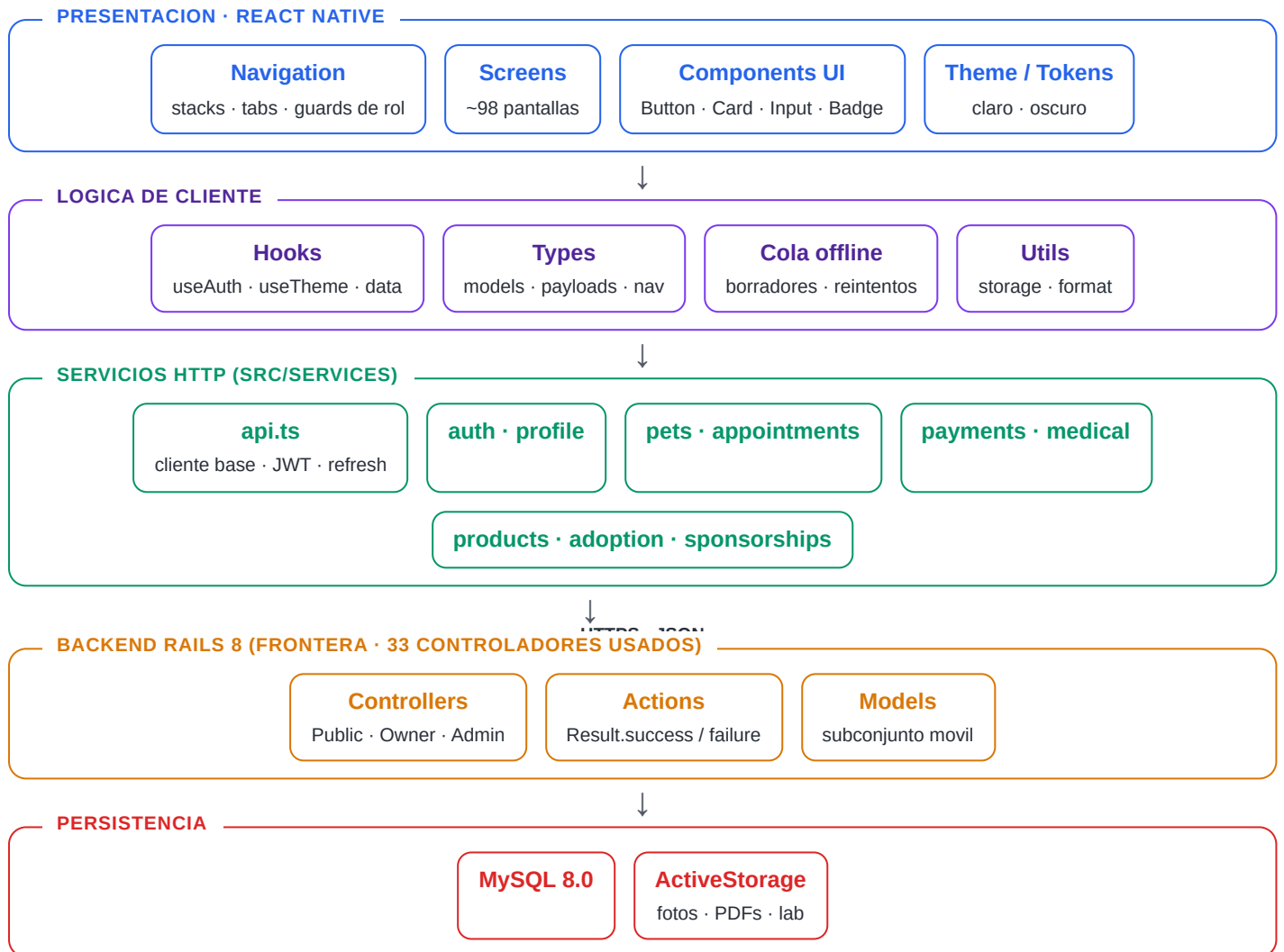
Diagramas de arquitectura — aplicacion movil (Expo SDK 56 · React Native · TypeScript)

Alcance: este documento cubre **unicamente lo que consume la app movil** — las **157 rutas** de `mobile-routes.md` (Public 19 · Owner 54 · Admin 84), repartidas en **33 controladores** del backend Rails.

Excluido (solo web): metricas, turnos/shifts, modulo financiero, gestion de contenido y campanas de email, administracion de staff, movimientos de stock, categorias de servicio y configuracion. Esos endpoints existen en el backend pero la app movil no los usa.

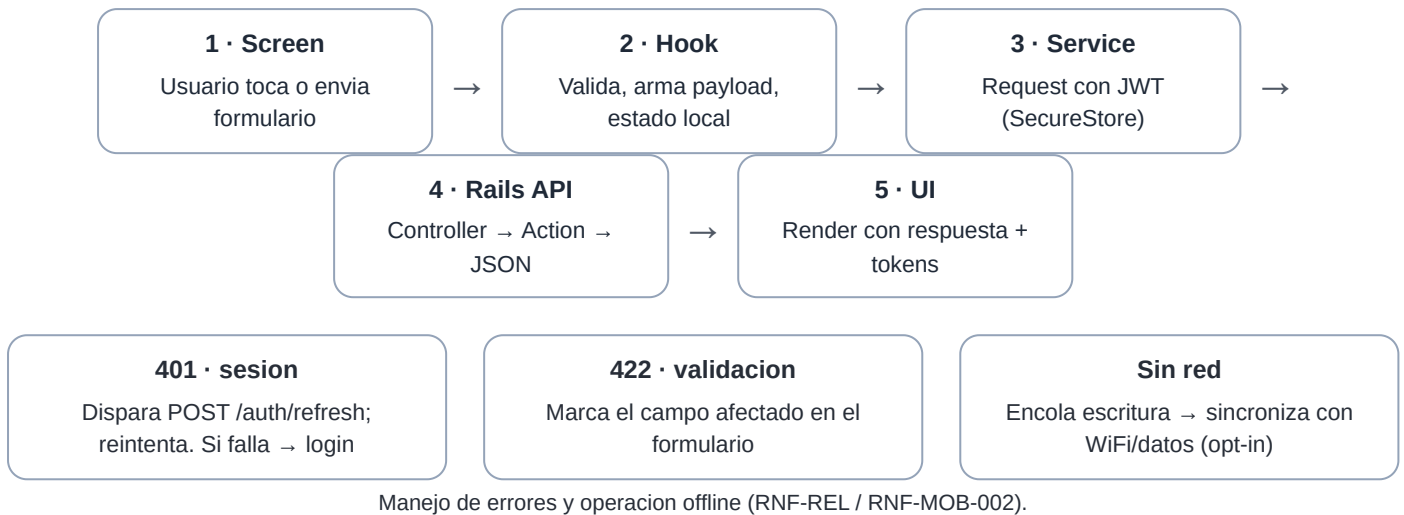
1. Diagrama de capas

Flujo vertical cliente → backend. La app movil es el cliente; el backend Rails se muestra solo como frontera de integracion.



2. Diagrama de flujo de una peticion

Ciclo de vida de una accion del usuario (ej. agendar cita, crear mascota).



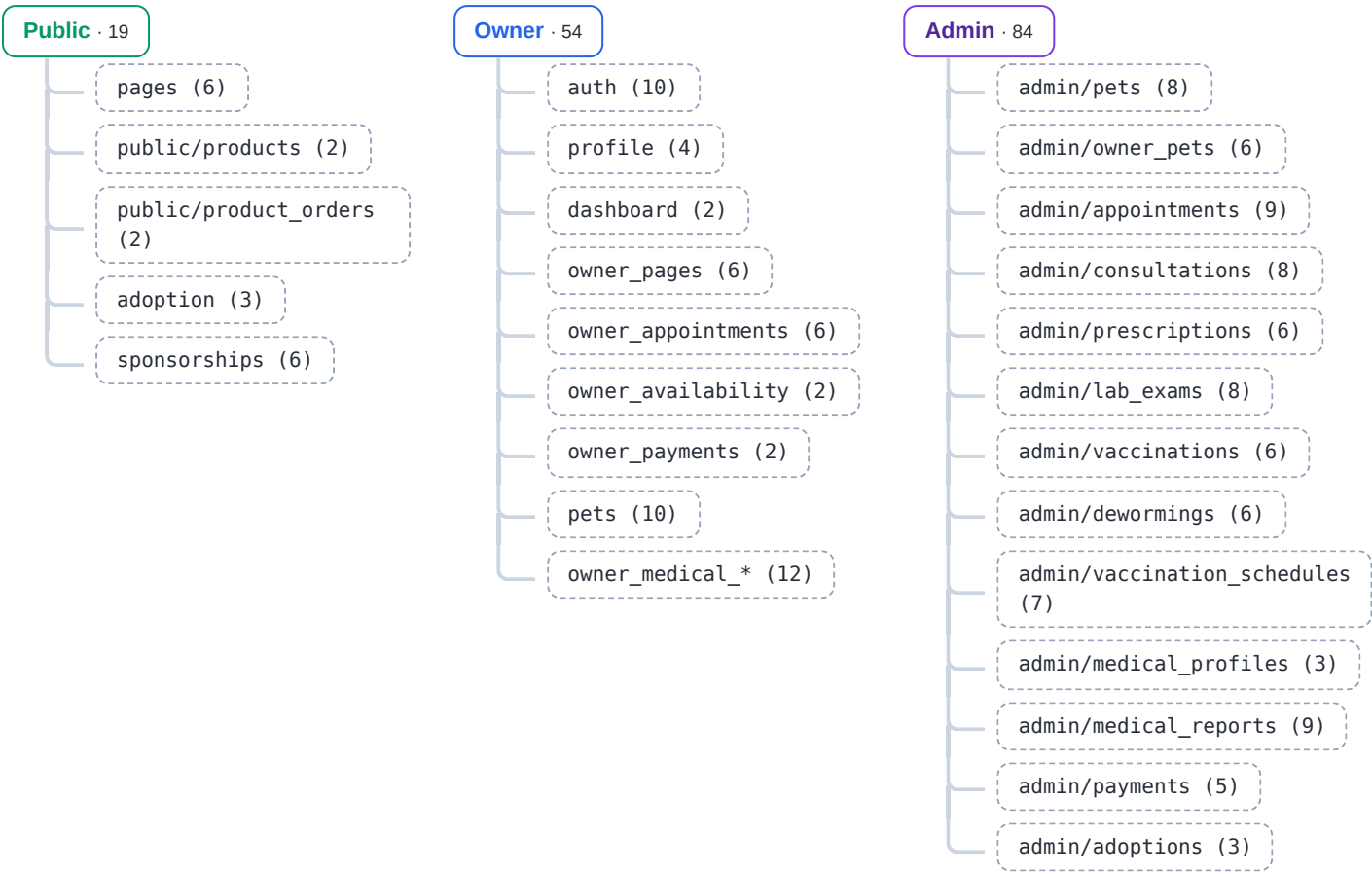
3. Diagrama de navegacion

RootNavigator decide el arbol segun el estado de sesion y el rol. Columna izquierda: acceso publico / pre-login. Columna derecha: navegadores autenticados (owner y staff).



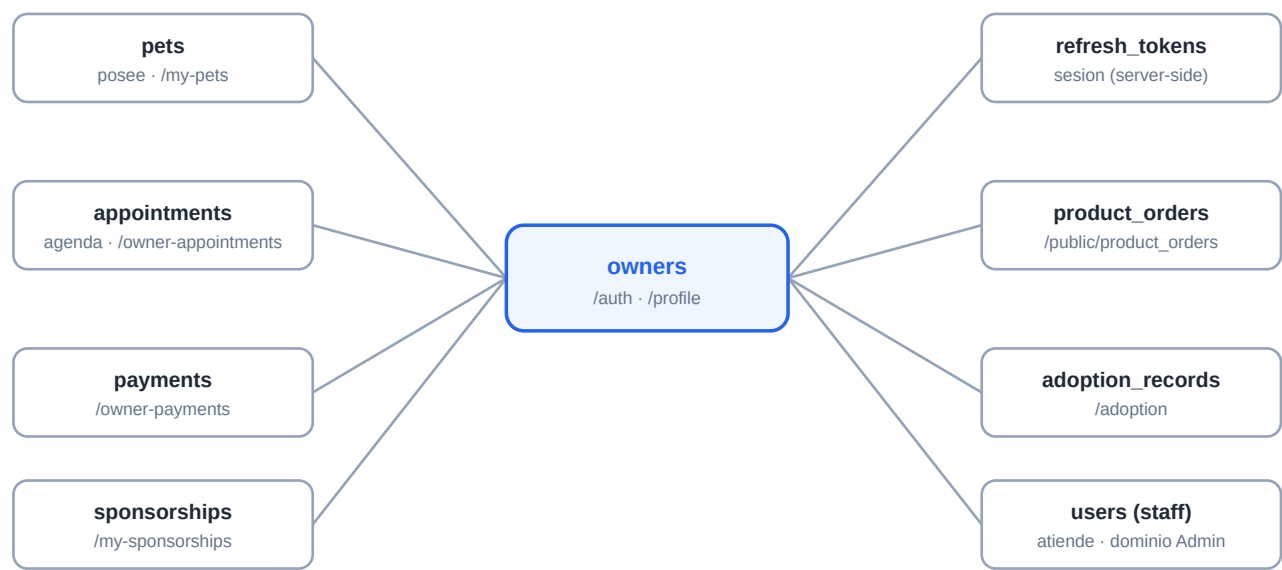
4. Diagrama de dominios y grupos de rutas

Las 157 rutas móviles agrupadas por dominio y controlador (numero de rutas entre parentesis).

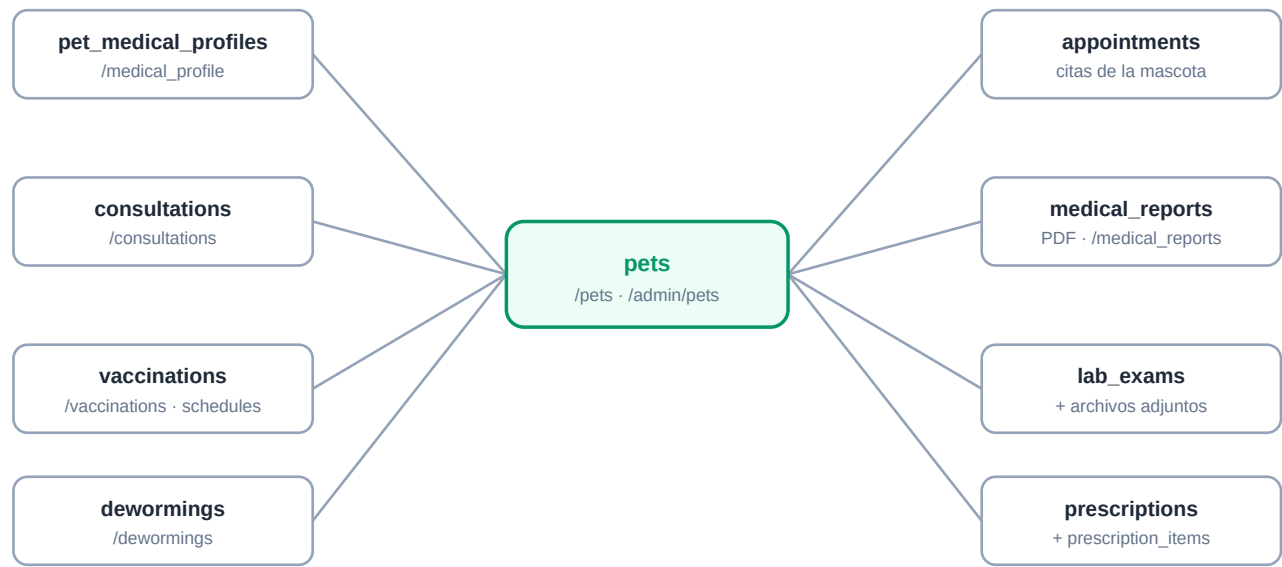


5. Diagrama de entidades (datos que toca la app movil)

Solo el subconjunto de tablas accesibles desde rutas moviles. Diagramas hub centrados en las dos entidades principales: Owner y Pet.



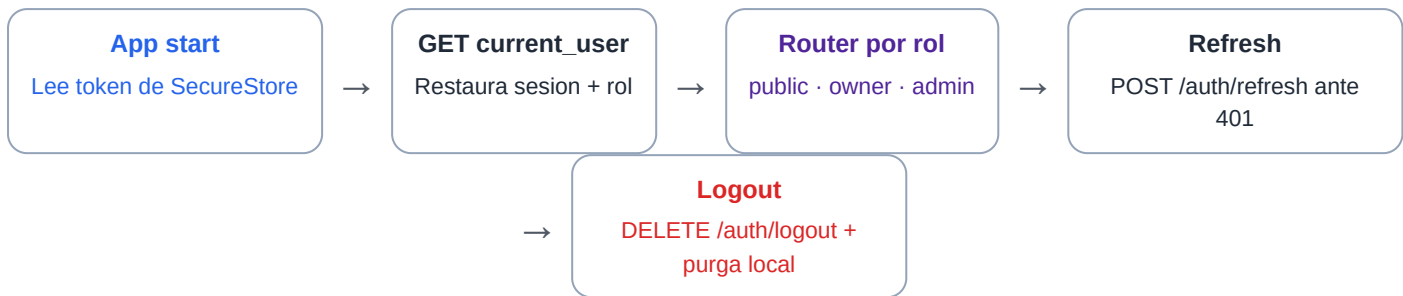
Hub 1 — **owners** y sus relaciones directas.



Hub 2 — **pets**: entidad clinica central. consultations agrupa recetas, examenes y tratamientos.

6. Diagrama de secuencia — sesion y seguridad

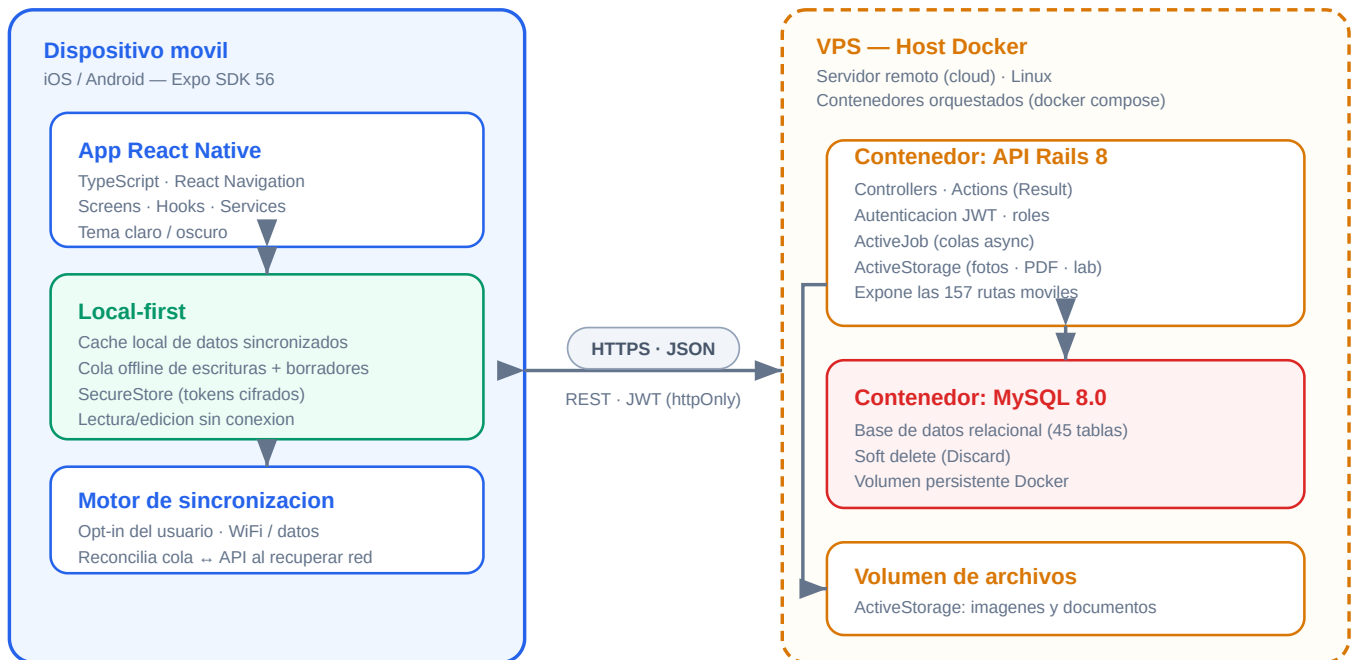
Manejo de tokens (RNF-SEC-001) y control de acceso por rol (RNF-SEC-002).



Un dueño nunca accede a pantallas ni endpoints /admin/*; intentos no autorizados → 403 / redireccion a login.

7. Diagrama de elementos del sistema (despliegue)

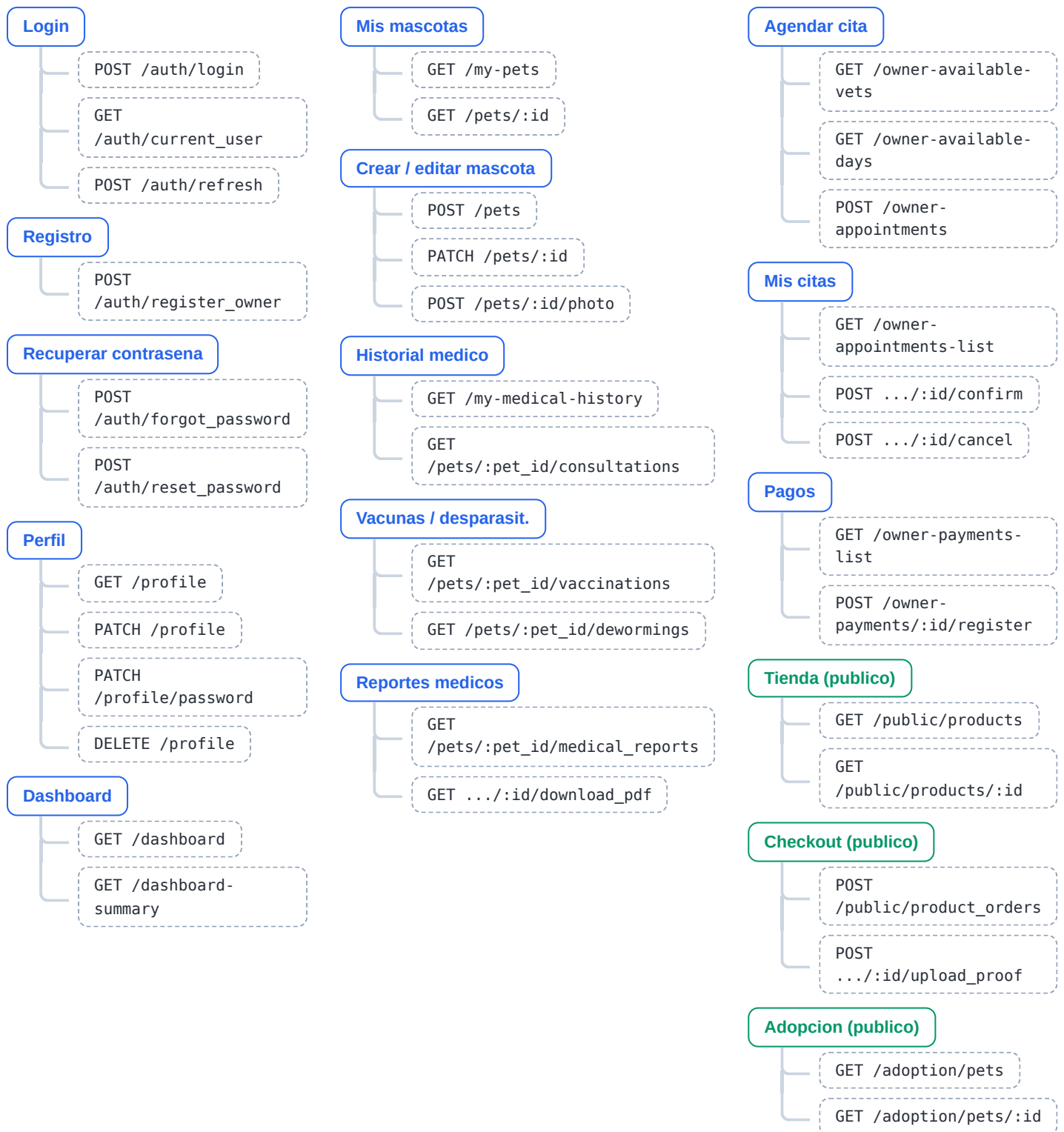
Nodos fisicos/logicos y su comunicacion. El dispositivo movil opera **local-first**; el backend Rails y MySQL corren en contenedores Docker.



El movil es **local-first**: funciona con su copia local y encola cambios; sincroniza con el backend por HTTPS solo con consentimiento del usuario (RNF-MOB-002 / RNF-REL-003). El backend Rails y MySQL se despliegan como contenedores Docker independientes sobre un **VPS** (servidor virtual remoto).

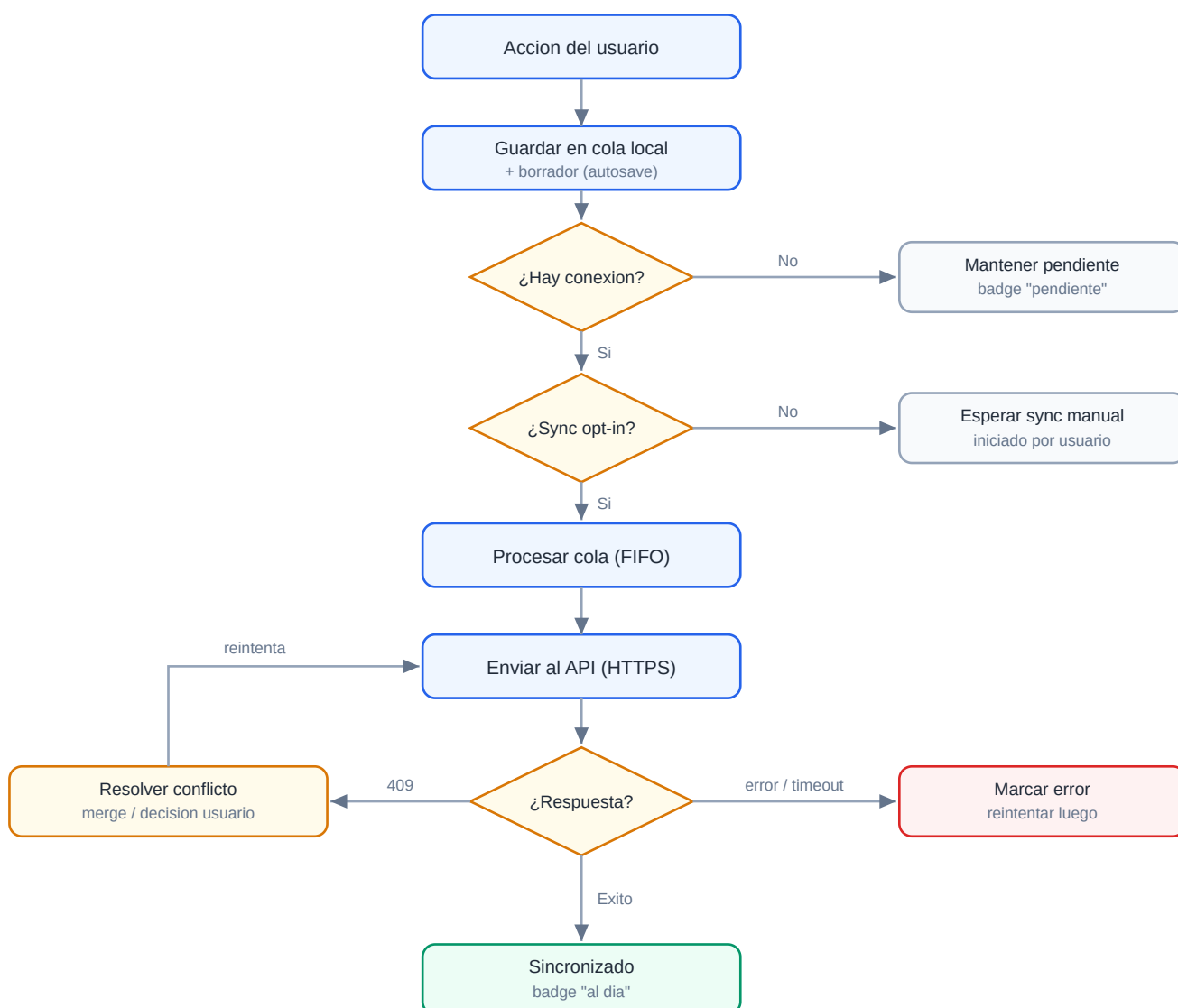
8. Mapa pantalla → endpoints

Cada pantalla principal con las rutas API que dispara. Verde = publico (sin auth) · azul = owner autenticado.



9. Diagrama de sincronizacion (local-first)

Flujo de la cola offline y el motor de sincronizacion (RNF-MOB-002, RNF-REL-002/003). Rombos = decision.



Sin conexion o sin opt-in, la app nunca simula exito: las escrituras quedan visibles como **pendientes** hasta confirmacion del servidor (RNF-REL-003).

10. Diagrama de componentes UI

Jerarquia de composicion (de mobile-ui-components.md). Los primitivos consumen los tokens del design system.

